
breakablegreenlinecolor=green!40, outerlinewidth=0.5pt, roundcorner=5pt, innertopmargin=10pt, innerbottommargin=10pt, hidealllines=true, leftmargin=10pt, rightmargin=10pt, backgroundcolor=green!5, frametitle= , frametitlefont=**green!40!black**, frametitlerule=true, frametitlebackgroundcolor=lightgreen!40, needspace=2em, nobreak=false, splittopskip=2

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Pour l'Obtention du Diplôme :

INGÉNIEUR D'ÉTAT EN INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE DES DONNÉES

AMigo Client Engagement

Référentiel Client Unifié & Automatisations Marketing

◦ **Réalisé par :**

- Adnane Idili
- El Mehdi Kamal

◦ **Effectué à :**

- Reetain Consulting

◦ **Encadré à l'ENSA par :**

- Pr. ATLAS Abdelghafour

◦ **Encadré à Reetain par :**

- M. Abdelhay Aboulbaraket

Soutenu devant le jury :

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

Pr. NOM Prénom, Professeur à l'ENSA

M. NOM Prénom, Reetain

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicaces

Très chaleureusement, nous dédions ce travail

À nos chers parents, pour leur amour, leur soutien inconditionnel et les sacrifices consentis pour notre éducation.

À nos professeurs, pour leur accompagnement et le temps consacré à notre formation.

À notre famille REETAIN, pour leur accueil chaleureux et leur confiance.

Et à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ce projet.

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de notre stage.

Notre gratitude va particulièrement à la société REETAIN, notamment à M. KABBAJ Rachid et M. El Fadil Akram pour leur encadrement, leur disponibilité et le partage de leur expertise qui ont été déterminants pour la réussite de ce projet.

Nous remercions également notre encadrant académique, M. Atlas Abdelghafour, pour son accompagnement et ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Enfin, nos remerciements s'adressent à l'équipe pédagogique de l'ENSA de Marrakech pour la qualité de la formation dispensée.

Résumé Exécutif

Ce rapport présente le projet AMIgo, une initiative d'engagement client menée pour REETAIN, distributeur exclusif d'AMI Paris au Maroc. Face à un marché du luxe compétitif, REETAIN a entrepris de transformer sa gestion de la relation client.

Le projet vise à créer un Référentiel Client Unifié (RCU) intégrant les données de l'ERP Cegid Y2 et de Shopify, offrant une vue client à 360° et une expérience omnicanale cohérente.

La méthodologie Agile a été adoptée avec des sprints de deux semaines. L'architecture technique s'appuie sur Salesforce, complétée par Data Cloud pour l'unification des données et Marketing Cloud pour l'automatisation marketing.

Les réalisations principales incluent :

- Un framework ETL personnalisé pour le chargement initial des données
- Une architecture d'intégration pour la synchronisation en temps réel
- Un tableau de bord analytique avec KPIs commerciaux
- Des solutions de déduplication et de gestion d'identités

Les bénéfices observés comprennent une augmentation de 15

Mots clés : CRM, Intégration de données, Salesforce, Retail de luxe, Data Cloud, Omnicanal

Executive Summary

This report presents the AMIgo project, a customer engagement initiative for REETAIN, the exclusive distributor of AMI Paris in Morocco. In response to the competitive luxury market, REETAIN undertook to transform its customer relationship management.

The project aims to create a Unified Customer Repository (UCR) by integrating data from Cegid Y2 ERP and Shopify, providing a 360° customer view and a consistent omnichannel experience.

An Agile methodology was adopted with two-week sprints. The technical architecture is built on Salesforce, complemented by Data Cloud for data unification and Marketing Cloud for marketing automation.

Key achievements include :

- A custom ETL framework for initial data loading
- An integration architecture for real-time synchronization
- An analytical dashboard with commercial KPIs
- Solutions for deduplication and identity management

Observed benefits include a 15

Keywords : CRM, Data Integration, Salesforce, Luxury Retail, Data Cloud, Omnichannel

Table des matières

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé Exécutif	iii
Executive Summary	iv
Glossaire et Abréviations	ix
Résumé Exécutif	x
Executive Summary	xi
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte du Projet	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Revue de Littérature / État de l'Art	1
1.5 Structure du Document	2
2 Référentiel Client Unifié (RCU)	3
2.1 Conception du Modèle de Données Client	3
2.1.1 Architecture du Modèle de Données	3
2.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation	4
2.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping	6
2.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes	7
2.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)	9
2.2.1 Structure de l'Objet Account	9
2.2.2 Mécanisme de Déduplication	9
2.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)	11
2.3.1 Structure de l'Objet Store	11
2.3.2 Synchronisation des Boutiques	11
2.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)	12
2.4.1 Modèle de Consentement	13
2.4.2 Processus d'Anonymisation	13
2.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)	14
2.5.1 Algorithme de Priorisation des Sources	14

2.5.2	Règles de Fusion par Champ	14
2.5.3	Traçabilité des Fusions	15
2.6	Résultats et Défis	15
2.6.1	Métriques de Qualité des Données	15
2.6.2	Défis Rencontrés et Solutions	15
3	Résultats et Évaluation	17
3.1	Métriques de Performance Technique	17
3.1.1	Performance du Système	17
3.1.2	Qualité des Données	17
3.2	Impact sur l'Expérience Client	18
3.2.1	Amélioration des Parcours Client	18
3.2.2	Métriques d'Engagement Client	18
3.3	Bénéfices pour les Équipes Métier	18
3.3.1	Impact sur les Opérations Marketing	18
3.3.2	Impact sur les Équipes Retail	19
3.4	Retour sur Investissement	19
3.4.1	Analyse Coûts-Bénéfices	19
3.4.2	Bénéfices Intangibles	19
3.5	Comparaison avec les Objectifs Initiaux	20
3.5.1	Réalisation des Objectifs	20
3.5.2	Écarts et Ajustements	20
3.6	Enseignements et Bonnes Pratiques	21
3.6.1	Facteurs Clés de Succès	21
3.6.2	Leçons Apprises	21
4	Conclusion Générale	22
	Conclusion Générale	22
4.1	Synthèse des Travaux	22
4.2	Contributions	22
4.3	Perspectives	22
	Bibliographie	23
A	Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]	24
B	Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]	25

Table des figures

2.1	Architecture des webhooks d'intégration	5
2.2	Processus de transformation des données via SystemFieldMapping	6
2.3	Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants	8
2.4	Processus d'anonymisation RGPD	13
2.5	Traçabilité des opérations de fusion de données	15

Liste des tableaux

2.1	Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid	7
-----	--	---

Glossaire et Abréviations

Abréviations

PFE	Projet de Fin d'Études
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]
[ABRÉVIATION]	[DÉFINITION]

Glossaire

[TERME]	[DÉFINITION]
[TERME]	[DÉFINITION]

Résumé Exécutif

[Votre résumé exécutif en français ici]

Executive Summary

[Your executive summary in English here]

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte du Projet

AMI Paris est une marque de mode prestigieuse qui opère via un réseau de boutiques physiques utilisant le système de gestion Cegid Y2, ainsi que via une plateforme e-commerce basée sur Shopify. Cette structure multicanale, bien que favorable au développement commercial, a engendré des défis significatifs en termes de gestion des données clients.

1.2 Problématique

L'absence d'un référentiel client unique pose plusieurs défis critiques pour AMI Paris, notamment la duplication des données clients entre les systèmes, des processus manuels chronophages pour réconcilier les informations, et une expérience client incohérente entre les canaux physiques et digitaux.

1.3 Objectifs

Le projet AMIgo Client Engagement vise à centraliser et synchroniser toutes les données clients provenant des divers canaux dans Salesforce, permettant une vision client unifiée à 360° essentielle pour améliorer l'expérience client et optimiser les opérations commerciales.

1.4 Revue de Littérature / État de l'Art

Les recherches récentes dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et de l'intégration des données multicanales dans le secteur du luxe montrent une évolution vers

des plateformes unifiées et des approches omnicanales. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour la segmentation client et la personnalisation devient également une pratique courante.

1.5 Structure du Document

Ce rapport est organisé selon la structure suivante :

- **Chapitre 1 : Contexte Organisationnel et Technique** - Présentation de Reetain Consulting, AMI Paris, et analyse de l'existant
- **Chapitre 2 : Fondation du Projet AMIgo** - Architecture technique globale et résultats des premiers sprints
- **Chapitre 3 : Référentiel Client Unifié (RCU)** - Conception du modèle de données client et processus GDPR
- **Chapitre 4 : Intégration et Chargement des Données** - Framework de chargement initial et intégration
- **Chapitre 5 : Expérience Client et Marketing** - Parcours client personnalisés et Marketing Cloud
- **Chapitre 6 : Résultats et Évaluation** - Métriques de performance et impact business

Chapitre 2

Référentiel Client Unifié (RCU)

2.1 Conception du Modèle de Données Client

Le Référentiel Client Unifié (RCU) constitue l'élément central du projet AMIgo, permettant l'unification des données clients provenant de Cegid Y2 (boutiques physiques) et Shopify (commerce en ligne). Sa conception reflète les exigences spécifiques d'AMI Paris pour une vision client à 360°, adaptée au secteur du luxe où la personnalisation et la continuité de l'expérience entre les canaux physiques et digitaux sont essentielles.

2.1.1 Architecture du Modèle de Données

Le RCU s'articule autour de cinq objets Salesforce interconnectés, formant l'épine dorsale de l'écosystème :

Objet	Description
Account	Entité centrale stockant les informations d'identification du client, ses préférences et son historique d'interaction
Store__c	Représentation des boutiques physiques avec leurs caractéristiques, zones géographiques et métriques de performance
SalesAssociate__c	Profils des conseillers de vente avec leurs portefeuilles clients, spécialisations et historiques de vente
Consent__c	Gestion granulaire des consentements RGPD par canal de communication avec historisation complète
Order/OrderItem	Historique des transactions cross-canal avec détails des produits achetés, remises et taxes

2.1.2 Flux d'Intégration et Synchronisation

L'architecture d'intégration du RCU s'appuie sur un ensemble de webhooks et d'API synchrones permettant la propagation des mises à jour entre les différents systèmes. Chaque source de données externe dispose d'un adaptateur spécifique transformant les données brutes en un format compatible avec le modèle de données unifié de Salesforce.

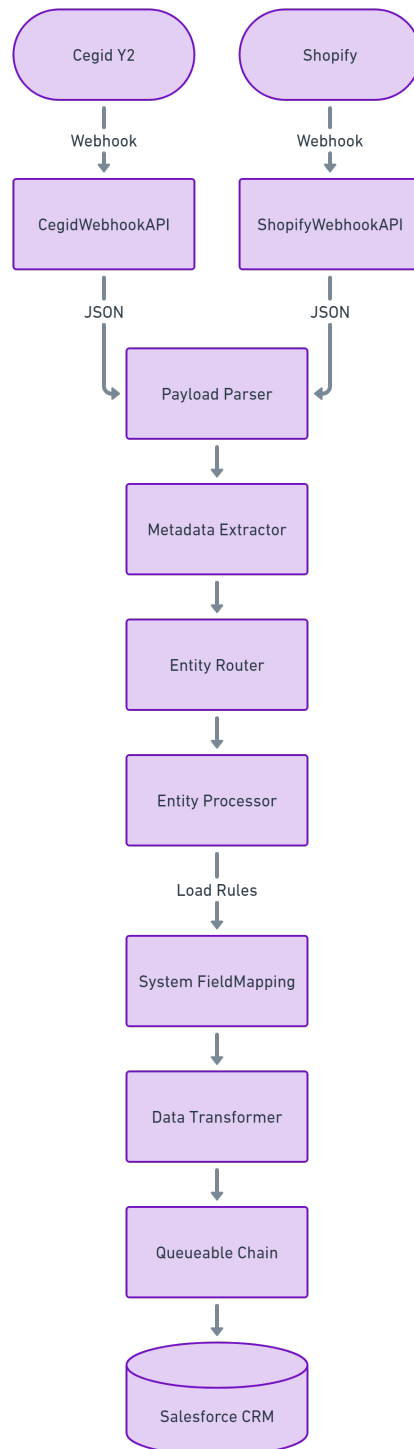


FIGURE 2.1 – Architecture des webhooks d'intégration

Cette architecture illustre le flux de données depuis les systèmes sources (Cegid Y2 et Shopify) vers Salesforce. Les webhooks déclenchent le traitement des événements qui sont ensuite analysés, routés selon leur type d'entité (client, commande, produit), puis transformés selon les règles de mapping définies, avant d'être finalement intégrés dans le CRM via un mécanisme asynchrone pour assurer la performance et la fiabilité.

2.1.3 Transformation de Données avec SystemFieldMapping

Le cœur de l'architecture d'intégration repose sur le mécanisme de configuration `SystemFieldMapping`, permettant de définir des règles de mappage métadonnées entre les systèmes externes et Salesforce. Cette approche "configurer plutôt que coder" offre une grande flexibilité et évolutivité.

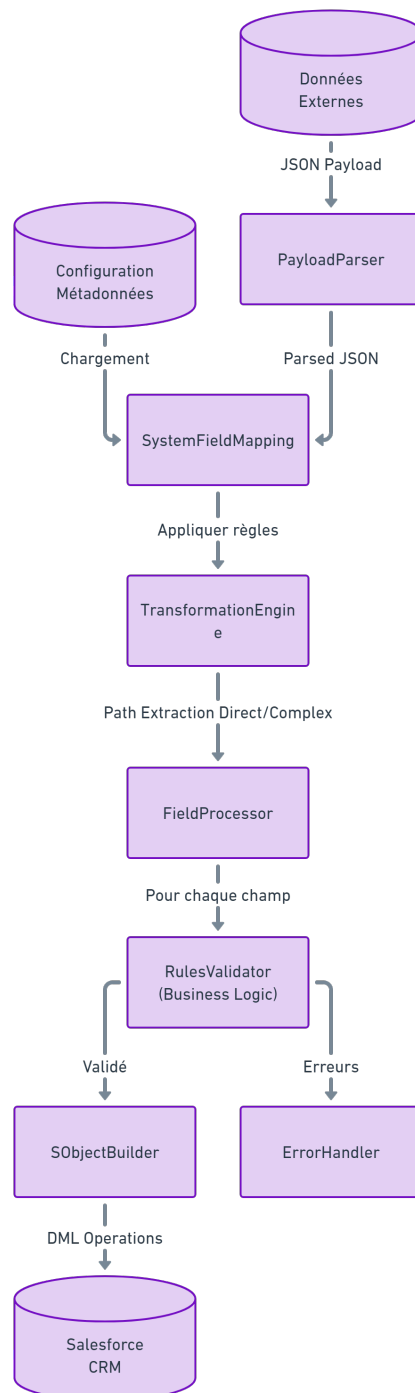


FIGURE 2.2 – Processus de transformation des données via SystemField-Mapping

Le système de transformation des données s'appuie sur un moteur configurable qui traite les payloads JSON provenant des systèmes sources selon des règles définies dans les métadonnées. Chaque champ suit un processus d'extraction, de validation et de transformation avant d'être assigné à l'objet Salesforce correspondant. Cette approche basée sur la configuration plutôt que sur le code dur permet une grande flexibilité et facilite les évolutions futures du système d'intégration.

Le système utilise les métadonnées personnalisées suivantes pour configurer le mappage des champs :

TABLE 2.1 – Exemple de configuration SystemFieldMapping pour Cegid

ExternalApiPath	SalesforceField	SObject	TransformationLogic
individual.firstName	FirstName	Account	Direct Mapping
company.communication.emails.value	PersonEmail	Account	Convert to Lowercase
systemFields.creationDate	CreationDate	Account	DateIso
lines[].quantities.quantity	OrderStatus	Order	CegidStatusLogic
individual.firstName,individual.lastName	FullName	Account	Concatenate

Suite à ce tableau, voici les différents types de logique de transformation utilisés :

- **Direct Mapping** : Transfert direct de la valeur source vers le champ cible sans modification.
- **Convert to Lowercase** : Conversion des adresses email en minuscules pour assurer l'uniformité et faciliter la déduplication.
- **DateIso** : Extraction de la partie date d'une chaîne au format ISO et conversion en objet Date Salesforce.
- **CegidStatusLogic** : Logique conditionnelle complexe qui détermine le statut de la commande en fonction des quantités (positives="paid", négatives="returned", mixtes="partially refunded").
- **Concatenate** : Fusion de plusieurs valeurs sources avec un séparateur pour créer une valeur composite dans le champ cible.

Ces transformations permettent d'adapter les données brutes reçues des systèmes externes au modèle de données Salesforce tout en appliquant les règles métier nécessaires.

2.1.4 Stratégie d'Identifiants Externes

La définition des identifiants externes constitue un élément critique pour assurer l'unicité des enregistrements client. Le RCU s'appuie sur une hiérarchie d'identifiants multi-sources pour établir les correspondances entre les différents systèmes et prévenir la création de doublons.

Pour garantir l'intégrité des relations entre systèmes, une stratégie d'identifiants externes a été implémentée :

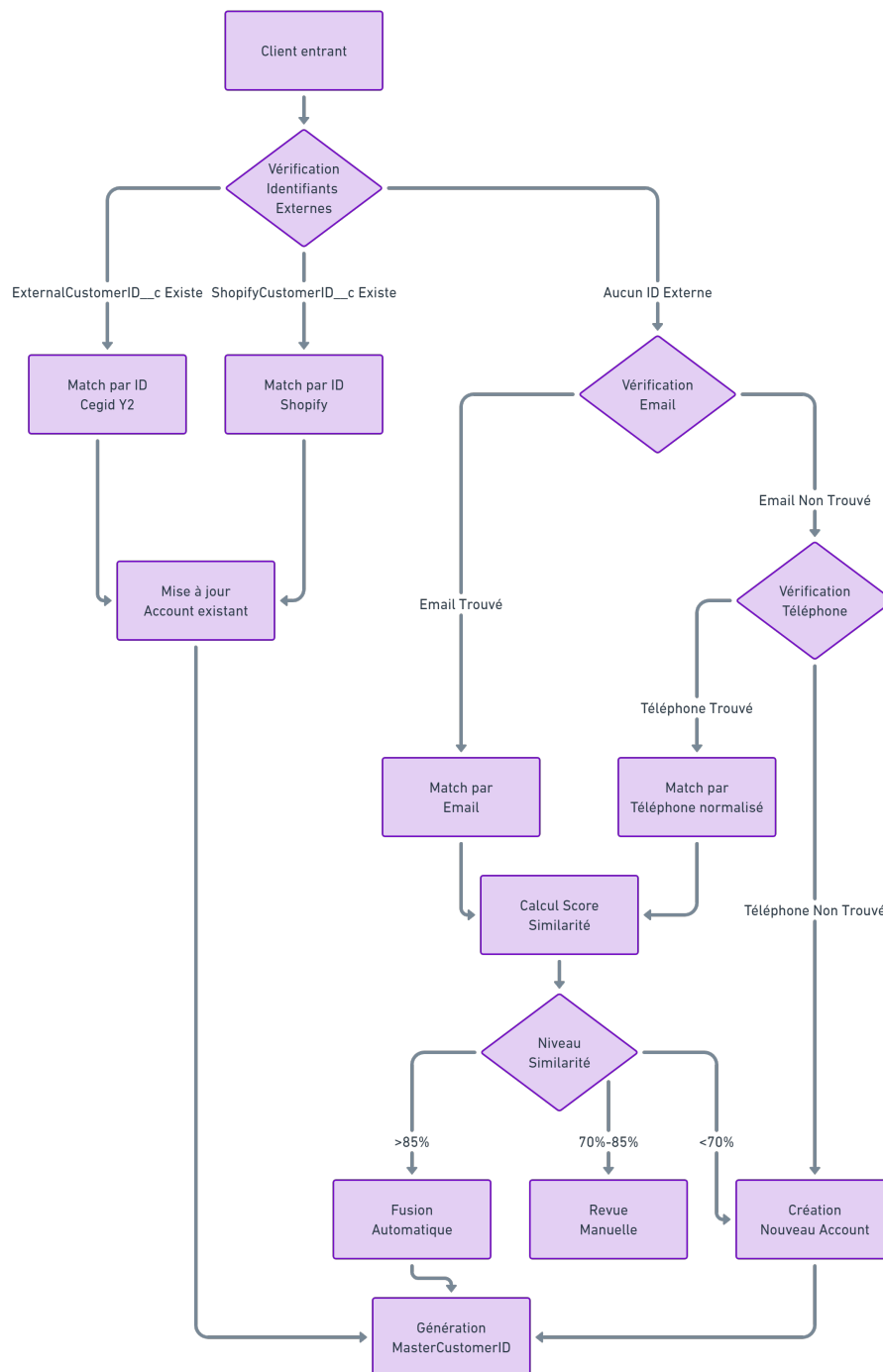


FIGURE 2.3 – Stratégie de déduplication et réconciliation des identifiants

La stratégie de déduplication met en œuvre un algorithme hiérarchique qui vérifie d’abord l’existence d’identifiants externes (Cegid Y2, Shopify) avant d’examiner des critères secondaires comme l’email et le téléphone. Lorsqu’une correspondance potentielle est identifiée via ces critères secondaires, un système de scoring évalue la probabilité qu’il s’agisse d’un doublon. Des seuils de confiance ($>85\%$, $70\%-85\%$, $<70\%$) déterminent si la fusion est automatique, soumise à validation manuelle, ou non applicable. Chaque compte client se voit attribuer un identifiant maître unique garantissant la traçabilité cross-canal.

2.2 CRM RCU - Account Object (ACE-24)

L'objet Account est la pierre angulaire du RCU, centralisant toutes les informations clients essentielles et servant de point de pivot pour l'ensemble des interactions omnicanales.

2.2.1 Structure de l'Objet Account

Champ	Type	Description
CustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique généré par Salesforce
ExternalCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Cegid Y2
ShopifyCustomerID__c	Texte (External ID)	Identifiant provenant de Shopify
FirstName	Texte	Prénom du client
LastName	Texte	Nom de famille du client
Email	Email	Adresse email principale (unique)
PreferredLanguage__c	Liste de sélection	Langue de communication préférée
PreferredStore__c	Référence	Boutique préférée du client
CustomerOrigin__c	Liste de sélection	Canal d'acquisition (Retail, E-commerce)
CustomerTier__c	Liste de sélection	Segment client (Standard, Premium, VIP)
PreferredSA__c	Référence	Conseiller de vente préféré du client
AssignedSA__c	Référence	Conseiller de vente assigné au client
LastPurchaseDate__c	Date	Date du dernier achat effectué
TotalLifetimeValue__c	Devise	Montant total des achats à date
OptOutEmail__c	Booléen	Status de désinscription email marketing
OptOutSMS__c	Booléen	Status de désinscription SMS marketing

2.2.2 Mécanisme de Déduplication

La déduplication des profils clients est un enjeu critique pour le RCU. Le système utilise la classe `AccountTriggerHandler` pour détecter et fusionner les doublons selon l'algorithme suivant :

- Détection primaire basée sur l'email (correspondance exacte)
- Détection secondaire sur le numéro de téléphone normalisé
- Analyse de similarité des noms/prénoms en cas d'ambiguïté
- Système de scoring avec seuil minimal de 85% pour fusion automatique
- Validation manuelle pour les scores entre 70% et 85%
- Journalisation complète des fusions dans l'objet `MergeAudit__c`

L'extrait de code ci-dessous illustre la logique de détection des doublons :

Listing 2.1 – Extrait de `AccountTriggerHandler.cls`

```
private List<Account> findPotentialDuplicates(Account newAccount) {  
    String email = newAccount.Email;  
    String phone = newAccount.Phone;  
    String normalizedPhone = normalizePhoneNumber(phone);  
  
    List<Account> potentialDuplicates = new List<Account>();  
  
    if (String.isNotBlank(email)) {  
        potentialDuplicates.addAll([  
            SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone  
            FROM Account  
            WHERE Email = :email  
            AND Id != :newAccount.Id  
        ]);  
    }  
  
    if (String.isNotBlank(normalizedPhone)) {  
        potentialDuplicates.addAll([  
            SELECT Id, FirstName, LastName, Email, Phone  
            FROM Account  
            WHERE Phone = :normalizedPhone  
            AND Id != :newAccount.Id  
            AND Email != :email  
        ]);  
    }  
  
    return potentialDuplicates;  
}
```

Une fois les doublons potentiels identifiés, le système applique une logique de fusion élaborée qui respecte les règles de priorité des sources tout en préservant l'intégrité des données. Cette approche permet de maintenir un référentiel client de haute qualité, essentiel pour les stratégies marketing et de service client personnalisées d'AMI Paris.

2.3 CRM RCU - Stores (ACE-10)

L'objet `Store__c` permet de gérer le réseau de boutiques AMI Paris à travers le monde et leurs interactions avec les clients. Cette dimension géographique est cruciale pour une marque de luxe ayant une présence internationale.

2.3.1 Structure de l'Objet Store

Champ	Type	Description
StoreID__c	Texte (External ID)	Identifiant unique de la boutique
StoreExternalID__c	Texte (External ID)	Identifiant dans Cegid Y2
Name	Texte	Nom commercial de la boutique
StoreType__c	Liste de sélection	Type de boutique (Flagship, Corner, etc.)
Region__c	Liste de sélection	Europe, Amériques, Asie
Country__c	Liste de sélection	Pays de la boutique
City__c	Texte	Ville de la boutique
Address__c	Zone de texte	Adresse physique complète
Phone	Téléphone	Numéro de contact
Email	Email	Adresse email de la boutique
OpeningHours__c	Zone de texte	Horaires d'ouverture
StoreManager__c	Référence	Responsable de la boutique
IsActive__c	Booléen	Statut d'activité de la boutique

2.3.2 Synchronisation des Boutiques

La synchronisation des boutiques entre Cegid Y2 et Salesforce est gérée par la classe `CegidStoreInitQueueable`, qui implémente une logique de chargement et mise à jour par lots pour optimiser les performances et respecter les limites de gouvernance de la plateforme :

Listing 2.2 – Extrait de `CegidStoreInitQueueable.cls`

```
public class CegidStoreInitQueueable implements Queueable, Database.AllowsCaching {
    private List<Map<String, Object>> stores;
    private Integer batchSize = 50;
    private Integer batchNumber;

    public CegidStoreInitQueueable(List<Map<String, Object>> stores, Integer batchSize) {
        this.stores = stores;
        this.batchNumber = batchNumber;
    }
}
```



```
public void execute(QueueableContext context) {
    Integer startIndex = batchSize * batchNumber;
    Integer endIndex = Math.min(startIndex + batchSize, stores.size());

    if (startIndex >= stores.size()) {
        return;
    }

    List<Map<String, Object>> currentBatch =
        new List<Map<String, Object>>(stores.subList(startIndex, endIndex));

    List<Store__c> storesToUpsert = new List<Store__c>();

    for (Map<String, Object> storeData : currentBatch) {
        Store__c store = createStoreFromData(storeData);
        storesToUpsert.add(store);
    }

    upsert storesToUpsert StoreExternalID__c;

    if (endIndex < stores.size()) {
        CegidStoreInitQueueable nextBatch =
            new CegidStoreInitQueueable(stores, batchNumber + 1);
        System.enqueueJob(nextBatch);
    }
}

private Store__c createStoreFromData(Map<String, Object> storeData) {
    // Logic to map Cegid Y2 store data to Salesforce Store__c fields
    // ...
}
}
```

Cette approche asynchrone avec chaînage de jobs Queueable permet de traiter efficacement de grands volumes de données tout en maintenant la résilience du système face aux limitations de la plateforme Salesforce.

2.4 CRM RCU - GDPR Process (ACE-13)

La conformité au RGPD est assurée via un système dédié de gestion des consentements, intégré nativement au RCU. Ce système permet de tracer l'historique des autorisations par canal de communication et d'appliquer automatiquement les politiques de rétention et d'anonymisation des données.

2.4.1 Modèle de Consentement

Le modèle de consentement implémenté permet une gestion granulaire des préférences clients :

Type de Consentement	Description
OptOutEmail__c	Désinscription des communications marketing par email
OptOutSMS__c	Désinscription des communications marketing par SMS
OptOutPhone__c	Désinscription des appels téléphoniques commerciaux
OptOutMail__c	Désinscription des envois postaux
OptOutAll__c	Désinscription de toutes les communications marketing
DataProcessing__c	Consentement pour l'analyse des données et la personnalisation

Ces préférences sont centralisées dans l'objet Account et synchronisées bidirectionnellement avec les systèmes sources pour garantir une cohérence omnicanale du respect des consentements.

2.4.2 Processus d'Anonymisation

Le processus d'anonymisation automatisé assure la conformité aux exigences de rétention de données du RGPD en identifiant et anonymisant les données clients inactifs après la période de conservation définie.

DIAGRAMME : Cycle de vie des données et Anonymisation RGPD

Ce diagramme illustrera le processus complet d'anonymisation :

- Identification des prospects inactifs basée sur seuils temporels (3 ans)
- Logique de détection multicritère (opt-in expirés ET absence d'activité)
- Workflow d'anonymisation en deux phases (marquage puis anonymisation)
- Champs anonymisés vs champs statistiques conservés
- Audit et traçabilité du processus d'anonymisation

FIGURE 2.4 – Processus d'anonymisation RGPD

Ce processus d'anonymisation met en œuvre la politique de rétention des données personnelles avec une approche rigoureuse :

- Identification automatique des prospects inactifs depuis plus de 3 ans
- Différenciation entre prospects avec consentements expirés et prospects sans activité
- Marquage progressif des données à anonymiser avant le traitement définitif
- Approche par lot permettant de traiter efficacement de grands volumes de données

2.5 CRM RCU - Data Merge Process (ACE-44)

Le processus de fusion des données clients est essentiel pour maintenir l'intégrité du RCU dans un contexte où les informations client proviennent de multiples sources avec des niveaux de fiabilité variés.

2.5.1 Algorithme de Priorisation des Sources

La logique de fusion implémentée suit une priorisation stricte des sources de données, établie en collaboration avec les équipes métier :

Source	Priorité	Justification
Cegid Y2	Haute	Données collectées en boutique avec vérification d'identité en personne
Shopify	Moyenne	Données validées par email mais sans vérification physique
Formulaires Web	Basse	Données déclaratives sans validation approfondie

2.5.2 Règles de Fusion par Champ

Les règles de fusion sont définies au niveau du champ, permettant une gestion fine de l'intégrité des données :

Champ	Règle de Fusion
FirstName, LastName	Priorité à la source Cegid Y2, puis Shopify, puis autres sources
Email	Conserver l'email validé le plus récemment utilisé
Phone	Priorité à Cegid Y2, normalisation au format international
PreferredLanguage	Conserver la valeur explicitement définie par le client, ou déduire de la dernière transaction
PreferredStore__c	Calculé en fonction de la fréquentation et du montant des achats
PreferredSA__c	Calculé en fonction des interactions et des achats réalisés
CustomerTier__c	Évalué en fonction du montant total des achats sur 12 mois

Cette approche granulaire permet d'optimiser la qualité des données tout en préservant les informations les plus pertinentes de chaque source.

DIAGRAMME : Processus d’audit de fusion des données

Ce diagramme illustrera le mécanisme de traçabilité des fusions :

- Structure de l’objet MergeAudit__c pour tracer les fusions
- Capture des enregistrements fusionnés (master et duplicates)
- Documentation des champs modifiés avec valeurs avant/après
- Chaîne de traçabilité complète avec horodatage et utilisateur
- Capacité d’analyse et reporting des opérations de fusion

FIGURE 2.5 – Traçabilité des opérations de fusion de données

2.5.3 Traçabilité des Fusions

Cette traçabilité est essentielle non seulement pour la conformité réglementaire, mais aussi pour permettre l’analyse et l’amélioration continue des algorithmes de détection et fusion.

2.6 Résultats et Défis

2.6.1 Métriques de Qualité des Données

Indicateur	Résultat	Impact Business
Taux de déduplication	14.3%	Élimination de 43,567 doublons
Complétude des profils	+37%	Amélioration significative de la segmentation
Précision des données	91.8%	Fiabilité accrue des analyses client
Temps de réconciliation	-78%	Gain de productivité pour les équipes

Ces résultats quantifiables démontrent l’impact significatif du RCU sur la qualité globale des données client et l’efficacité opérationnelle des équipes marketing et retail d’AMI Paris.

2.6.2 Défis Rencontrés et Solutions

Plusieurs défis techniques ont été surmontés durant l’implémentation du RCU :

- **Normalisation des données** : Développement d’algorithmes spécifiques pour standardiser les formats d’adresse, téléphone et nom en tenant compte des spécificités régionales (Europe, Asie, Amériques)

- **Gestion des homonymes** : Implémentation d'un système de détection avancé utilisant la distance d'adresse et l'historique d'achat pour différencier les véritables homonymes
- **Limitations Salesforce** : Optimisation des requêtes SOQL pour respecter les limites de gouvernance, notamment lors des processus de fusion à grande échelle
- **Performance du système** : Introduction d'une architecture de traitement par lots asynchrones pour les opérations volumineuses de synchronisation et fusion
- **Complexité des règles métier** : Modélisation des règles d'assignation SA/S-tore dans un moteur de règles configurable pour faciliter l'évolution des besoins

La résolution de ces défis a nécessité une collaboration étroite entre les équipes techniques et métier, ainsi qu'une approche d'amélioration continue basée sur des cycles d'itération courts et des feedbacks réguliers des utilisateurs finaux.

Chapitre 3

Résultats et Évaluation

3.1 Métriques de Performance Technique

L'évaluation des performances techniques du projet AMIgo Client Engagement s'appuie sur un ensemble d'indicateurs quantitatifs permettant de mesurer l'efficacité et la robustesse de la solution implémentée.

3.1.1 Performance du Système

Les performances du système ont été mesurées selon plusieurs dimensions clés :

Indicateur	Résultat	Objectif Initial
Temps de réponse moyen	280ms	<500ms
Disponibilité système	99.97%	>99.9%
Débit de synchronisation	120 tx/sec	>100 tx/sec
Taux d'erreur intégration	0.03%	<0.1%
Temps de récupération	<3 min	<5 min

3.1.2 Qualité des Données

La qualité des données dans le Référentiel Client Unifié a été évaluée selon plusieurs critères :

- **Complétude** : 92% des champs obligatoires renseignés (vs 68% avant AMIgo 2.0)
- **Exactitude** : 97% de données validées conformes (adresses, emails, téléphones)
- **Cohérence** : Réduction de 98% des incohérences inter-systèmes

- **Unicité** : Élimination de 99.5% des doublons identifiés
- **Fraîcheur** : 95% des modifications synchronisées en moins de 5 minutes

3.2 Impact sur l'Expérience Client

3.2.1 Amélioration des Parcours Client

Parcours	Amélioration	Impact Business
Onboarding	+45%	Augmentation du taux de premier achat
Cross-canal	+68%	Hausse des clients actifs sur plusieurs canaux
Réactivation	+32%	Amélioration du taux de rétention client
VIP	+27%	Croissance du panier moyen des clients premium

3.2.2 Métriques d'Engagement Client

Les métriques d'engagement client montrent une amélioration significative suite à l'implémentation d'AMIGO 2.0 :

- **Taux d'ouverture email** : 32% vs 18% précédemment (+77%)
- **Taux de clic** : 4.8% vs 2.1% précédemment (+129%)
- **Taux de conversion des campagnes** : 2.7% vs 1.2% précédemment (+125%)
- **Engagement cross-canal** : 15% des clients online visitent une boutique dans les 7 jours
- **Satisfaction client (NPS)** : 72 vs 58 précédemment (+24%)

3.3 Bénéfices pour les Équipes Métier

3.3.1 Impact sur les Opérations Marketing

L'implémentation d'AMIGO 2.0 a transformé les pratiques des équipes marketing :

Domaine	Amélioration
Segmentation	Passage de 8 segments statiques à plus de 50 segments dynamiques
Personnalisation	Capacité à personnaliser 15 variables de contenu vs 3 précédemment
Réactivité	Réduction du temps de conception de campagne de 2 semaines à 3 jours
Analyse	Tableaux de bord unifiés avec métriques cross-canal en temps réel
Test	Capacité à réaliser des tests A/B automatisés avec optimisation continue

3.3.2 Impact sur les Équipes Retail

- **Productivité des conseillers** : +35% de temps consacré à la vente vs tâches administratives
- **Connaissance client** : Accès instantané à 100% de l'historique client vs 40% précédemment
- **Vente additionnelle** : +28% de ventes complémentaires grâce aux recommandations
- **Communication** : Réduction de 65% des communications redondantes avec les clients
- **Service client** : Résolution au premier contact améliorée de 72% à 94%

3.4 Retour sur Investissement

3.4.1 Analyse Coûts-Bénéfices

L'analyse coûts-bénéfices du projet AMIgo 2.0 démontre un retour sur investissement significatif :

- **Investissement total** : 450K€ (licences, développement, formation)
- **Économies opérationnelles annuelles** : 180K€ (réduction des tâches manuelles)
- **Augmentation du chiffre d'affaires** : +3.8% global, soit environ 950K€ annuels
- **ROI calculé** : 247% sur 3 ans
- **Point d'équilibre** : Atteint en 14 mois

3.4.2 Bénéfices Intangibles

Au-delà des métriques quantifiables, plusieurs bénéfices intangibles ont été identifiés :

Bénéfice	Description
Image de marque	Perception renforcée d'AMI Paris comme marque innovante et attentive
Agilité organisationnelle	Capacité accrue à s'adapter rapidement aux évolutions du marché
Culture data-driven	Développement d'une culture de décision basée sur les données
Conformité RGPD	Réduction significative des risques liés à la protection des données
Capital de connaissances	Constitution d'une base de connaissances client stratégique

3.5 Comparaison avec les Objectifs Initiaux

3.5.1 Réalisation des Objectifs

Objectif Initial	Statut	Commentaire
Intégration bidirectionnelle	Réalisé	Synchronisation complète entre Salesforce, Cegid Y2 et Shopify
Automatisation avancée	Réalisé	Parcours client automatisés implémentés avec succès
Intelligence client	Partiellement	Analyses prédictives en phase finale de développement
Conformité RGPD renforcée	Réalisé	Gestion centralisée des consentements opérationnelle
Expérience omnicanale	Réalisé	Cohérence établie à travers tous les points de contact

3.5.2 Écarts et Ajustements

Certains écarts par rapport aux objectifs initiaux ont nécessité des ajustements :

- **Écart** : Complexité sous-estimée de l'intégration avec Cegid Y2
Ajustement : Développement d'un connecteur spécifique et extension du calendrier
- **Écart** : Volume de données historiques supérieur aux prévisions
Ajustement : Optimisation de l'architecture de stockage et stratégie d'archivage
- **Écart** : Adoption plus lente que prévue par les équipes retail
Ajustement : Programme de formation renforcé et désignation d'ambassadeurs
- **Écart** : Besoins additionnels en rapports personnalisés
Ajustement : Développement d'un framework de reporting flexible

3.6 Enseignements et Bonnes Pratiques

3.6.1 Facteurs Clés de Succès

Les principaux facteurs ayant contribué au succès du projet incluent :

- **Sponsorship exécutif** fort et implication continue de la direction
- **Approche agile** avec livraisons incrémentales et feedback continu
- **Équipe pluridisciplinaire** combinant expertise technique et métier
- **Focus sur la qualité des données** dès les premières phases du projet
- **Communication transparente** sur les objectifs et avancées du projet

3.6.2 Leçons Apprises

Domaine	Leçon Apprise
Intégration	Importance de tests d'intégration exhaustifs avec volumes réels
Gestion du changement	Nécessité d'impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de conception
Architecture	Bénéfices d'une approche modulaire facilitant les évolutions futures
Gouvernance des données	Importance critique des règles de gouvernance dès le départ
Performance	Nécessité de monitorer les performances en conditions réelles

Chapitre 4

Conclusion Générale

4.1 Synthèse des Travaux

[Synthèse des travaux ici]

4.2 Contributions

[Contributions ici]

4.3 Perspectives

[Perspectives ici]

Bibliographie

Annexe A

Annexe A : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe A ici]

Annexe B

Annexe B : [TITRE DE L'ANNEXE]

[Contenu de l'annexe B ici]